



Universidad Nacional Autónoma de México  
Facultad de Ciencias  
Probabilidad 1

Tarea 3

Elías López Rivera, Hector Santiago Gonzalez Baltierra

Fecha: 31/10/2025



Problema 1

Sea  $\mathbf{X}$  y  $\mathbf{Y}$  variables aleatorias independientes  $\mathbf{X} \sim U(0, 1, \dots, n)$  y  $\mathbf{Y} \sim \text{bin}(n, p)$ .

- a) Encuentre  $\mathbb{P}[\mathbf{X} < \mathbf{Y}]$
- b) Encuentre  $\mathbb{P}[\mathbf{X} > \mathbf{Y}]$
- c) Encuentra  $n$  y  $p$  para los cuales  $\mathbb{P}[\mathbf{X} < \mathbf{Y}] \geq \mathbb{P}[\mathbf{X} > \mathbf{Y}]$

Demostración.

a) Notemos que:

$$P[X < Y] = \sum_{i=0}^n P[Y = i, X < i] = \sum_{i=0}^n P[Y = i]P[X < i] = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \left( \frac{i}{n+1} \right)$$

Luego tenemos que:

$$P[X < Y] = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \frac{n!}{(n-i)!(i-1)!} p^i (1-p)^{n-i} = np \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} p^{i-1} (1-p)^{n-i}$$

Aplicando la identidad del binomio de Newton:

$$P[X < Y] = \frac{np}{n+1} (p + (1-p))^n = \frac{np}{n+1}$$

b) Luego tenemos que:

$$P[X = Y] = \sum_{i=0}^n P[Y = i, X = i] = \sum_{i=0}^n P[Y = 1][X = i] = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Aplicando de nuevo el binomio de Newton:

$$P[X = Y] = \frac{1}{n+1} (1 + (1-p))^n = \frac{1}{n+1}$$

Luego los eventos  $X > Y$ ,  $X < Y$  y  $X = Y$  son disjuntos por tanto:

$$P[X < Y] = 1 - \frac{1}{n+1} - \frac{np}{n+1} = \frac{n(1-p)}{n+1}$$

c) Finalmente:

$$P[X < Y] = \frac{np}{n+1} \geq \frac{n(1-p)}{n+1} = P[Y < X] \implies p \geq 1-p \implies p \geq \frac{1}{2}$$



## Problema 2

Suponga que se lanzan dos dados. Encuentre los valores que toman cada una de las siguientes variables aleatorias, así como sus funciones de densidad.

- I. El máximo de los valores obtenidos en los dos dados
- II. El mínimo de los valores obtenidos en los dos dados
- III. La suma de los valores obtenidos
- IV. La diferencia entre el máximo y el mínimo

*Demostración.*

a) Sean  $X \sim U\{1, \dots, 6\}$  y  $Y \sim U\{1, \dots, 6\}$ , sea  $W = \max\{X, Y\}$  su soporte es  $S_w = \{1, 2, \dots, 6\}$ , sea  $r \in S_w$  tenemos que:

$$f_W(r) = P[\max\{X, Y\} = r] = P[X = r, Y < r] + P[X < r, Y = r] + P[X = r, Y = r]$$

Como estas variables son independientes:

$$f_W(r) = P[X = r]P[Y < r] + P[X < r]P[Y = r] + P[X = r]P[Y = r]$$

Sabemos que  $P[X = r] = P[Y = r] = \frac{1}{6}$ , luego si  $r \in S_X = S_Y$  se sigue que:

$$P[X < r] = P[X \leq r - 1] = \sum_{i=1}^{r-1} P[X = i] = \frac{r-1}{6}$$

se sigue que:

$$f_W(r) = \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{r-1}{6}\right) + \left(\frac{1}{6}\right) \left(\frac{r-1}{6}\right) + \frac{1}{36} = \frac{2r-1}{36}$$

Por tanto la función de densidad:

$$f_W(r) = \begin{cases} \frac{2r-1}{36} & \text{si } r \in \{1, 2, \dots, 6\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b) Aplicando un proceso análogo a  $Z = \min\{X, Y\}$ :

$$f_Z(r) = P[\min\{X, Y\} = r] = P[X = r, Y > r] + P[X > r, Y = r] + P[X = r, Y = r]$$

Tenemos que  $P[Y > r] = 1 - \frac{r}{6}$  pues si  $r \in S_Z$  quedan  $6 - r$  número mayores a  $r$  en  $S_z$ , por tanto:

$$f_Z(r) = \left(\frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{r}{6}\right) + \left(\frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{r}{6}\right) + \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \left(\frac{12}{6} - \frac{2(r-1)}{6} + \frac{1}{6}\right) = \frac{1+2(5-r)}{36}$$



Se sigue que:

$$f_Z(r) = \begin{cases} \frac{13-2(r-1)}{36} & \text{si } r \in \{1, 2, \dots, 6\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

□

c) Aplicando el teorema de convolución en el caso discreto, sabemos que sea  $V = X + Y$  esta tiene soporte  $S_V = \{2, \dots, 12\}$

$$f_V(x) = \sum_{z-u \in S_X} f_X(z-u) f_Y(u) = \frac{1}{6} \sum_{z-u \in S_X} f_X(z-u)$$

por tanto:

$$f_V(r) = \begin{cases} \frac{1}{6} \sum_{z-u \in S_X} f_X(z-u) & \text{si } x \in \{1, 2, \dots, 12\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

d) Analogamente al anterior solo que lo aplicaremos a  $U = W - Z$  con soporte  $S_U := \{0, \dots, 5\}$

$$f_U(x) = \sum_{z+u \in S} f_W(z+u) f_Z(u) = \frac{1}{6} \sum_{z+u \in S_W} f_W(z+u)$$

Por tanto:

$$f_U(r) = \begin{cases} \frac{1}{6} \sum_{z+u \in S_W} f_W(z+u) & \text{si } x \in \{0, 1, \dots, 5\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

### Problema 3

Sea  $X$  una variable aleatoria con distribución  $\Gamma(\alpha, \beta)$ . Encuentra la densidad de  $Y = \sqrt{X}$ .

*Demostración.*

Supongamos que  $X \sim T(a, B)$  con la forma de densidad que usa el parámetro de escala  $B > 0$ :

$$f_X(x) = \frac{x^{a-1} e^{-x/B}}{\Gamma(a) B^a}, \quad x > 0$$

Definimos  $Y = \sqrt{X}$ . Entonces  $X = Y^2$  y

$$\frac{dX}{dY} = \frac{d(Y^2)}{dY} = 2Y$$

Puesto que  $f(x) = \sqrt{x}$  es monótona, derivable y tiene inversa continua, podemos aplicar el teorema de cambio de variable:

$$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot \left| \frac{dX}{dY} \right| = \frac{(y^2)^{a-1} e^{-y^2/B}}{\Gamma(a) B^a} \cdot 2y = \frac{2y^{2a-1} e^{-y^2/B}}{\Gamma(a) B^a}, \quad y \geq 0$$

□



#### Problema 4

El tiempo medio en horas para reparar una máquina es una variable aleatoria exponencial de parámetro  $\lambda = 1/2$ . Encontrar la probabilidad de que un tiempo de reparación

- I. exceda dos horas;
- II. tome a lo sumo cuatro horas;
- III. tome a lo sumo cuatro horas, dado que no se ha logrado la reparación en las primeras dos horas.

*Demostración.*

Sustituimos  $\lambda = 1/2$  cuando corresponda.

(a) Probabilidad de que exceda dos horas

$$P(T > 2) = \int_2^{\infty} \frac{1}{2} e^{-t/2} dt = e^{-1}$$

(b) Probabilidad de que tome a lo sumo cuatro horas

$$P(T \leq 4) = \int_0^4 \frac{1}{2} e^{-t/2} dt = 1 - e^{-2}$$

(c) Probabilidad condicional de que tome a lo sumo cuatro horas, dado que no se ha reparado en las primeras dos horas

$$P(T \leq 4 | T > 2) = \frac{P(2 < T \leq 4)}{P(T > 2)} = \frac{e^{-1} - e^{-2}}{e^{-1}} = 1 - e^{-1}$$

□

#### Problema 5

Sea  $X$  una variable aleatoria con distribución Weibull( $\alpha, \lambda$ ) con función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

*Demostración.*

Por definición:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_0^x f_X(t) dt, \quad x \geq 0$$



Sustituyendo  $f_X(t)$ :

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{\alpha}{\lambda} \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{\alpha-1} e^{-(t/\lambda)^\alpha} dt$$

Hacemos el cambio de variable:

$$u = \left(\frac{t}{\lambda}\right)^\alpha \Rightarrow du = \alpha \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{\alpha-1} \cdot \frac{1}{\lambda} dt$$

Entonces  $dt$  se reemplaza por  $\lambda \left(\frac{t}{\lambda}\right)^{1-\alpha} du$ , y los límites cambian: cuando  $t = 0$ ,  $u = 0$ ; cuando  $t = x$ ,  $u = (x/\lambda)^\alpha$ .

Sustituyendo en la integral:

$$F_X(x) = \int_0^{(x/\lambda)^\alpha} e^{-u} du = 1 - e^{-(x/\lambda)^\alpha}, \quad x \geq 0$$

Para  $x < 0$ ,  $F_X(x) = 0$ , ya que la variable no toma valores negativos. Comprobemos los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F_X(x) = 1 - e^{-(0/\lambda)^\alpha} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1 - e^{-\infty} = 1$$

Por tanto,  $F_X(x)$  cumple con las condiciones de una función de distribución acumulada.

Derivando  $F_X(x)$  para  $x > 0$ :

$$\frac{dF_X(x)}{dx} = e^{-(x/\lambda)^\alpha} \cdot \alpha \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{\alpha-1} \cdot \frac{1}{\lambda} = \frac{\alpha}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{\alpha-1} e^{-(x/\lambda)^\alpha}$$

Así se recupera la densidad original  $f_X(x)$ , confirmando la coherencia de la demostración. □

#### Problema 6

*Supongamos que el número de huevos  $\mathbf{X}$ , que pone un insecto tiene distribución Poisson con parámetro  $\lambda$  y que la probabilidad de que un huevo se desarrolle es  $p$ . Sea  $\mathbf{Y}$  el número de huevos que se desarrollan. Demuestre que  $\mathbf{Y}$  tiene distribución Poisson con parámetro  $\lambda p$ .*

*Demostración.*

Definamos el evento  $A_n := \{\text{El insecto pone solo } n \text{ huevos}\}$ , tomemos nuestro espacio muestral como  $\Omega := \bigcup A_n$ , a su vez definimos  $D_k := \{\text{Se desarrollan } k \text{ huevos del insecto}\}$ , condicionemos el evento  $D_k$  dado el evento  $A_n$ , primero hay que notar que para que se desarrollen  $k$  huevos deben existir al menos esos  $k$  huevos por tanto si  $n < k$  entonces  $P[D_k|A_n] = 0$ , finalmente si  $n \geq k$ , la probabilidad es igual a:

$$P[D_k|A_n] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Pues estamos buscando  $k$  exitos dentro de un conjunto de tamaño  $n$ , donde los exitos tienen probabilidad



$p$ , ahora por definición, los eventos  $A_n$  forman una partición del espacio muestral, por teorema de probabilidad total:

$$P[D_k] = \sum_{n \in \mathbb{N}} P[D_k|A_n]P[A_n] = \sum_{i=k}^{\infty} \left( \binom{i}{k} p^k (1-p)^{i-k} \right) \left( \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \right)$$

Manipulando la expresión tenemos:

$$P[D_k] = \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda}}{k!} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{i-k}}{(i-k)!} = \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda+\lambda-\lambda p}}{k!} = \frac{(\lambda p)^k e^{-\lambda p}}{k!}$$

□

### Problema 7

*El peso (en toneladas) de los pasajeros de un avión se distribuye uniforme en  $[1, 2]$ . El peso de sus equipajes se distribuye uniforme en  $[0, 1]$ . Encuentre la probabilidad de que el avión transporte menos de 2 toneladas entre pasajeros y equipaje.*

*Demostración.*

Sean  $X \sim UN[[1, 2]]$  y  $Y \sim UN([0, 1])$ , definamos  $Z = X + Y$ , sabemos que:

$$P(X + Y < 2) = F_Z(2) = \int_{\mathbb{R}} F_X(2-x) f_Y(x) dx$$

Sabemos que  $f_Y(x) = 1$  si  $0 < x < 1$  y 0 en los demás casos, luego la integral se transforma en:

$$P(X + Y < 2) = F_Z(2) = \int_0^1 F_X(2-x)$$

Hacemos  $u = 2 - x$ , aplicamos a la integral:

$$F_Z(2) = - \int_2^1 F_X(u) du = \int_1^2 F_X(u)$$

Sabemos que si  $1 < u < 2$  entonces  $F_X(u) = u - 1$  por tanto:

$$F_Z(2) = \int_1^2 u - 1 = \frac{u^2}{2} - u \Big|_1^2 = (2 - 2) - \left( \frac{1}{2} - 1 \right) = \frac{1}{2}$$

□



### Problema 8

Demuestre que si  $X \sim \text{Beta}(a, b)$  entonces

$$1 - X \sim \text{Beta}(b, a).$$

*Demostración.*

Tenemos que sea  $0 < v < 1$ :

$$F_{1-X}(v) = P(1 - X < v) = P(X > 1 - v) = \frac{1}{B(a, b)} \int_{1-v}^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du$$

Hacemos el cambio  $z = 1 - u$ :

$$F_{1-X}(v) = -\frac{1}{B(a, b)} \int_v^0 (z)^{b-1} (1-z)^{a-1} dz = \frac{1}{B(b, a)} \int_0^v (z)^{b-1} (1-z)^{a-1} dz$$

Se sigue que:

$$f_{1-X}(r) = \begin{cases} \frac{1}{B(b, a)} \int_0^r (z)^{b-1} (1-z)^{a-1} dz & \text{si } r \in (0, 1) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

□

